MANUAL TÉCNICO - PROYECTO DE CÁTEDRA: GOURMET DELIGHT BAKERY

1. Introducción y Descripción del Proyecto

El presente documento detalla la arquitectura técnica, el stack de tecnologías y el procedimiento de despliegue de **Gourmet Delight Bakery**, una aplicación web de comercio electrónico (E-Commerce) enfocada en la comercialización de productos de repostería artesanal y gourmet. El sistema está diseñado para ofrecer una experiencia de usuario fluida, interactiva y responsiva del lado del cliente.

2. Stack Tecnológico

La aplicación ha sido desarrollada empleando tecnologías web modernas y estándares de la industria para garantizar compatibilidad, rendimiento y facilidad de mantenimiento:

- **Lenguaje de Marcado: HTML5**
  - *Uso:* Construcción de la estructura semántica de las vistas (Home, Menú, Sobre Nosotros, Galería y Contacto), asegurando la accesibilidad y el correcto posicionamiento de los elementos en el DOM.
- **Hojas de Estilo y Diseño Responsivo: CSS3** y **Bootstrap 5.3**
  - *Uso:* Maquetación visual, diseño adaptativo (*responsive layout*) para dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio, y definición de la paleta de colores corporativa mediante variables CSS.
- **Lógica del Cliente y Interactividad: JavaScript (ES6+)**
  - *Uso:* Manipulación dinámica del DOM, filtrado de catálogos en tiempo real mediante métodos de arreglos (.filter(), .includes()), gestión del carrito de compras, persistencia de datos local mediante **localStorage**, cálculos automáticos de subtotal, IVA (13%) y totales con .reduce(), y validación de formularios mediante Expresiones Regulares (RegEx).
- **Librería de Iconos: Bootstrap Icons (v1.11.1)**
  - *Uso:* Integración de recursos visuales e iconografía intuitiva en la barra de navegación, botones de acción y tarjetas de productos.
- **Control de Versiones y Repositorio: Git y GitHub**
  - *Uso:* Gestión del código fuente local mediante ramas individuales por integrante y alojamiento remoto colaborativo.
- **Gestión de Proyectos: Trello / Notion**
  - *Uso:* Seguimiento de tareas bajo metodología Kanban, registro de avances y organización de actividades del equipo.

3. Arquitectura del Repositorio de Código

La estructura de directorios del proyecto se encuentra organizada de la siguiente manera para facilitar su lectura y despliegue:

```
├── index.html          # Archivo principal que contiene la estructura y vistas de la SPA
├── css/
│   └── styles.css      # Hoja de estilos personalizada (Paleta de colores, efectos y layout)
├── README.md           # Documentación del repositorio, enlaces de producción y equipo
├── Manual de usuario   # Cómo funciona el sitio web
├── Manual Tecnico      # Explicación del stack tecnológico y hosting
```

4. Pasos para el Despliegue en un Hosting Gratuito (Ej: Netlify / GitHub Pages)

Para cumplir con el requisito de publicar la aplicación en una URL pública accesible, se detallan los pasos para realizar el despliegue utilizando **Netlify** o **GitHub Pages**, que son las plataformas recomendadas para aplicaciones estáticas:

Opción A: Despliegue mediante Netlify (Recomendado por velocidad y despliegue automático)

1. **Preparar el Repositorio:** Sube todo tu código fuente (index.html, carpeta css/, etc.) a un repositorio público o privado en tu cuenta de **GitHub**.
2. **Crear cuenta en Netlify:** Ingresa a Netlify inicia sesión con tus credenciales de GitHub.
3. **Nuevo Sitio:** En el panel principal, haz clic en el botón **"Add new site"** y selecciona **"Import an existing project"**.
4. **Conectar con GitHub:** Autoriza a Netlify para acceder a tus repositorios y selecciona el repositorio correspondiente a tu proyecto de repostería.
5. **Configuración de Build:**
    - *Branch to deploy:* main (o la rama principal activa).
    - *Build command:* Déjalo en blanco (al ser un sitio estático puro de HTML/CSS/JS no requiere compilación).
    - *Publish directory:* Déjalo en la raíz (/) o apunta a la carpeta donde esté tu index.html.
6. **Deploy:** Haz clic en **"Deploy site"**. En pocos segundos, Netlify generará una URL pública automática (ej. https://gourmet-delight-bakery.netlify.app), la cual deberás colocar en tu archivo README.md y en el Manual de Usuario.

Opción B: Despliegue mediante GitHub Pages

1. Asegúrate de que el archivo principal de tu página web se llame estrictamente **index.html** y esté ubicado en la raíz del repositorio.
2. Dirígete a tu repositorio en **GitHub**.
3. Haz clic en la pestaña **Settings** (Configuración).
4. En el menú de la izquierda, busca la sección **Code and automation** y haz clic en **Pages**.
5. En la sección *Build and deployment*, en el apartado **Branch**, selecciona la rama principal (main o master) y la carpeta raíz (/root), luego haz clic en **Save**.

6. Tras unos minutos, GitHub te proporcionará el enlace oficial de despliegue en la misma sección (ej. https://tu-usuario.github.io/nombre-repositorio/).